

Кредиты:

аннуитетная и дифференцированная схемы

От таблицы задолженности до формулы платежа: сравните две схемы, управляйте параметрами кредита и наблюдайте, как меняются долг, проценты и выплаты.

Николь Саркисянц

Лёвин Артём Александрович

11 класс · ЕГЭ

28 июля 2026

Наглядная ментальная карта

Открыть памятку

Таблица дифференцированной схемы

Открыть таблицу

Общая модель кредита

Главная идея

Любая школьная задача о кредите начинается не с подстановки чисел, а с математической модели по периодам.

1. Долг

Остаток, на который банк начисляет проценты.

2. Проценты

Текущий долг умножается на ставку в долях единицы.

3. Платёж

Вносится после начисления процентов.

4. Остаток

Переходит в следующий период; после последнего платежа равен нулю.

долг → проценты → общая задолженность → платёж → остаток

Обозначения

 S

первоначальная сумма кредита

 $p = \frac{P}{100}$

ставка в долях единицы

 $r = 1 + p$

коэффициент увеличения долга

 n

число периодов кредитования

При ставке 10% получаем $p = 0,1$ и $r = 1,1$.

Как распознать схему

Равные платежи

Аннуитет: каждый период вносится одно и то же значение x .

Равными долями

Дифференцированная схема: каждый период погашается $\frac{S}{n}$ тела кредита.

Аннуитетная схема

Идея решения

- Обозначьте одинаковый платёж буквой x .
- Запишите остатки через рекуррентную модель.
- Используйте условие полного погашения $D_n = 0$.
- Сначала получите формулу, затем подставляйте числа.

ПОШАГОВЫЙ РАЗБОР

Равные ежегодные платежи

2

Что означает каждое условие

Ставка переводится в доли единицы, затем образуется коэффициент увеличения задолженности.

$$p = \frac{P}{100}, \quad r = 1 + p = 1,1$$

3

Алгебраическая интерпретация

После начисления процентов и внесения платежа остаток изменяется по формуле:

$$D_k = rD_{k-1} - x$$

Период	Долг в начале	Проценты	Платёж	Остаток
1	210 000 руб.	21 000 руб.	121 000 руб.	110 000 руб.
2	110 000 руб.	11 000 руб.	121 000 руб.	0 руб.

4

Ключевая идея

После последнего платежа банк не должен получить ни положительный, ни отрицательный остаток.

$$D_n = 0$$

5

Пошаговое доведение до ответа

Из общей формулы остатка получаем:

$$x = \frac{Sr^n}{r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1}$$

Подстановка текущих параметров даёт платёж **121 000 руб.**. Общая сумма выплат: **242 000 руб.**. Переплата: **32 000 руб.**.

6

Финальная проверка

Подставляем найденный платёж в таблицу: после **2 года** остаток равен **0 руб.** Платёж положителен, долг не становится отрицательным раньше срока.

7

Краткий вывод

При аннуитетной схеме платёж постоянен, а его величина определяется суммой кредита, ставкой и сроком. Главный инструмент — рекуррентная таблица задолженности.

Дифференцированная схема

Идея решения

- Разделите первоначальное тело кредита на n равных долей.
- Проценты каждый раз начисляются на текущий остаток.
- Платёж равен сумме процентов и постоянной доли тела кредита.
- Из-за уменьшения базы проценты и платежи убывают.

ПОШАГОВЫЙ РАЗБОР

Погашение тела равными долями

2

Что означает каждое условие

Фраза «погашается равными долями» относится к телу кредита, а не к полному платежу.

$$\text{ежегодная доля тела} = \frac{S}{n} = 100\,000 \text{руб.}$$

3

Алгебраическая интерпретация

Перед платежом номер k проценты начисляются на текущий остаток B_{k-1} .

$$A_k = \frac{S}{n} + pB_{k-1}$$

Период	Долг в начале	Проценты	Платёж	Остаток
1	210 000 руб.	21 000 руб.	121 000 руб.	110 000 руб.
2	110 000 руб.	11 000 руб.	121 000 руб.	0 руб.

4

Ключевая идея

Доля тела постоянна, но проценты уменьшаются. Поэтому:

$$A_1 > A_2 > \dots > A_n$$

5

Пошаговое доведение до ответа

Первый платёж: **121 000 руб.**.. Последний платёж: **121 000 руб.**.. Общая сумма выплат: **242 000 руб.**.. Переплата: **32 000 руб.**..

$$\text{общая сумма} = S + \frac{pS(n+1)}{2}$$

6

Финальная проверка

Тело кредита уменьшается каждый раз на одну и ту же величину **100 000 руб.**; после последнего платежа остаток равен нулю.

7

Краткий вывод

В дифференцированной схеме первый платёж наибольший, затем платежи уменьшаются на постоянную величину, потому что снижаются начисляемые проценты.

Сравнение и доказательство

Почему процент переплаты не зависит от суммы кредита

Пусть два заёмщика получили разные суммы, но на одинаковый срок под одну ставку.

$$x = \frac{Sr^n}{r^{n-1} + \dots + 1}$$



$$\text{процент переплаты} = \frac{nx - S}{S} \cdot 100\%$$



$$\left(\frac{nr^n}{r^{n-1} + \dots + 1} - 1 \right) \cdot 100\%$$

Множитель S сократился. Остались только ставка и срок. Поэтому при одинаковых r и n проценты переплаты одинаковы.

Сравнение двух схем

Признак	Аннуитет	Дифференцированная
Что постоянно	полный платёж	доля тела кредита
Динамика платежа	не меняется	уменьшается
Первый платёж	равен остальным	самый большой
Главная модель	$D_k = rD_{k-1} - x$	$A_k = \frac{S}{n} + pB_{k-1}$

Типичные ошибки

Путают проценты и долю.

10% превращается в 0,1.

Забывают единицу.

$r = 1 + p$, а не $r = p$.

Рано подставляют числа.

Сначала нужна буквенная модель.

Берут не ту долю.

В дифференцированной схеме используется $\frac{S}{n}$, а не доля от остатка.

Неверно считают переплату.

Из общей суммы выплат обязательно вычитают S .

Не проверяют конец срока.

После последнего платежа остаток должен быть равен нулю.

Практика и самопроверка

Самопроверка

Отмечено: 0 из 8

- ☐ Перевожу ставку из процентов в долю единицы.
- ☐ Записываю коэффициент увеличения задолженности.
- ☐ Определяю схему по словам условия.
- ☐ Строю таблицу до подстановки чисел.
- ☐ Использую нулевой остаток после последнего платежа.
- ☐ В дифференцированной схеме беру долю от первоначальной суммы.
- ☐ Переплату считаю как общую выплату минус сумму кредита.
- ☐ Проверяю экономический смысл ответа.

Лёвин Артём Александрович · эксклюзивно для Николь Саркисянц